



DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Inspection Report
AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS.
de C.V.



NÚMERO DE CERTIFICADO AVBA INSPECTIONS

AB.45198-00247-2026MX

NOMBRE DEL CLIENTE · CUSTOMER

GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN

Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · ADDRESS

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MAQUINARIA · MACHINERY | CAPACIDAD · CAPACITY | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA

GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA

CAPACIDAD

50 TON

MARCA

GROVE

MODELO

GMK 3050-2

NO. SERIE

GR-2019-GMK-00458

NO. IDENTIFICACIÓN · ID

AVBA-INS-2026-0089

FECHA DE INSPECCIÓN · ISSUE DATE

15 / 05 / 2026

OBJETIVO

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN · INSPECTION SCOPE

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga. | 2 | Revisión física: empernado y tornillería. |
| 3 | Prueba de carga al equipo. | 4 | Revisión documental y tabla de capacidades. |
| 5 | Revisión documental general del equipo. | 6 | Verificación de programas de mantenimiento y bitácora. |
| 7 | Revisión de mecanismos y equipos de seguridad. | 8 | Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico. |
| 9 | Verificación de instrumentos de medición. | | |

CONCLUSIONES

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SATISFACTORIA

ESTADO DEL EQUIPO · EQUIPMENT STATUS

OPERATIVO

FIRMA DEL INSPECTOR · REALIZADO POR

ING. CARLOS HDEZ. RAMÍREZ
Inspector-607695-27940089

APROBADO POR

ING. JOSÉ MARCOS GONZÁLEZ CALDERÓN
Director General

FOLIO DE CONTROL

AB.45198-00247-2026MX

VIGENCIA: 15 / 05 / 2027 · PÁGINA 1 DE 3

REPORTE FOTOGRÁFICO · 9 EVIDENCIAS VISUALES DE LA INSPECCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2

01 Fotografía 01 Vista general del equipo	02 Fotografía 02 Placa de identificación	03 Fotografía 03 Estructura principal y pluma
04 Fotografía 04 Sistema hidráulico	05 Fotografía 05 Cabina y controles del operador	06 Fotografía 06 Sistemas de estabilización

INSPECCIÓN DE GANCHOS · HOOK INSPECTION

07 Fotografía 07 Gancho principal — vista general	08 Fotografía 08 Gancho principal — seguro y desgaste	09 Fotografía 09 Gancho auxiliar — condición
---	---	--

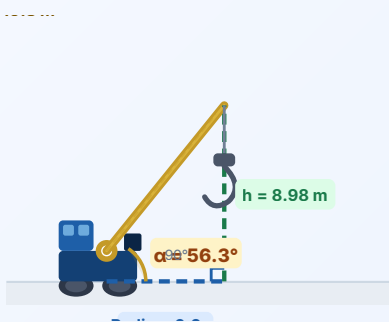
PRUEBA DE CARGA · LOAD TEST

EQUIPO INSPECCIONADO
GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2

CAPACIDAD NOMINAL
50 TON

FECHA DE PRUEBA
15 / 05 / 2026

Prueba Test	Radio de Operación Operation Radius	Longitud de Pluma Boom Length	Ángulo de Trabajo Working Angle (calc.)	Altura de Izaje Hoisting Height (calc.)	Resultado Result
Sin Carga	— (pluma vertical)	10.8 m ↑ ingresado	90° pluma vertical	10.8 m = longitud pluma	✓ CUMPLE
Con Carga	6.0 m ↑ ingresado	10.8 m ↑ ingresado	56.3° arccos(r/L)	8.98 m $\sqrt{(L^2 - r^2)}$	✓ CUMPLE



RADIO DE OPERACIÓN INGRESADO

6.0 m

LONGITUD DE PLUMA INGRESADO

10.8 m

ÁNGULO DE TRABAJO CALCULADO

56.3°

✓ arccos(r / L)

ALTURA DE IZAJE CALCULADO

8.98 m

✓ $\sqrt{(L^2 - r^2)}$

OBSERVACIONES

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**.

Sin observaciones de riesgo. El equipo se considera apto para operar bajo las condiciones inspeccionadas.

RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA DE CARGA

✓ **PRUEBA APROBADA**

NOM-005-STPS-1998 · NOM-006-STPS-2014
 ASME B30.5 · OSHA 1926.1412

1 RECOMENDACIONES OPERATIVAS

- La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante.
- El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante.
- La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.
- La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.

2 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos.
- Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.).
- Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.

3 RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL

- Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo.
- Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar.
- En caso de desarmado y rearmado del equipo:
 - Se deberán respetar las condiciones del dictamen.
 - Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad.
 - Se deberá realizar una nueva inspección visual.

4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva.
- Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar.
- Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.

5 RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL

- El operador debe demostrar competencia técnica comprobable.
- El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.

6 RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO

- Este dictamen tiene vigencia de **un (1) año a partir de la fecha de inspección**, condicionado a que:
 - Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
 - No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo.
- Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente.
- Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.

AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.

Este dictamen es válido únicamente para las condiciones observadas en la fecha de inspección indicada. · Folio: **AB.45198-00247-2026MX**